Guia rápido — Reinstalar o IT8688E após atualização do kernel

CachyOS / Arch Linux • Módulo customizado it87 • IT8688E • CoolerControl

Quando usar este procedimento

Após uma atualização do kernel, o módulo **it87** compilado para o kernel anterior precisa ser recompilado para o novo kernel. Um sintoma comum é o CoolerControl mostrar **“modprobe: ERROR: could not insert 'it87': No such device”**.

1. Confirmar a versão atual do kernel

Execute:

```
uname -r
```

Exemplo: **7.2.2-1-cachyos**. Essa versão será usada automaticamente pelos comandos com $(uname -r).

2. Entrar no diretório do it87

```
cd ~/.driver/it87
```

3. Limpar a compilação anterior

```
make clean
```

4. Compilar para o novo kernel

```
make LLVM=1
```

A compilação deve terminar sem erros e gerar o arquivo **it87.ko**. No CachyOS usado neste setup, **LLVM=1** é necessário para acompanhar a configuração do kernel.

5. Instalar no novo kernel

```
sudo mkdir -p /usr/lib/modules/$(uname -r)/updates
sudo install -D -m 644 it87.ko \
  /usr/lib/modules/$(uname -r)/updates/it87.ko
```

A pasta **updates** é importante porque permite que o módulo customizado tenha prioridade sobre o módulo padrão do kernel.

6. Atualizar o índice dos módulos

```
sudo depmod -a
```

Não pule esta etapa. Sem o *depmod*, o sistema pode continuar encontrando o módulo padrão em vez do módulo customizado.

7. Confirmar o módulo correto

```
modinfo it87 | grep -E 'filename|vermagic'
```

O resultado esperado é semelhante a:

```
filename: /lib/modules/7.2.2-1-cachyos/updates/it87.ko
vermagic: 7.2.2-1-cachyos SMP preempt mod_unload
```

O **filename** deve apontar para **updates/it87.ko** e o **vermagic** deve corresponder exatamente ao uname -r.

8. Carregar o módulo

```
sudo modprobe it87
```

9. Confirmar o IT8688E

```
lsmod | grep it87
sensors | grep -A20 it8688
```

O **sensors** deve mostrar novamente o dispositivo **it8688-isa-...**, com temperaturas, rotações e canais PWM.

10. Reiniciar o CoolerControl

```
sudo systemctl restart coolercontrold
```

Depois, abra o CoolerControl e confirme que o IT8688E voltou a aparecer e que os canais de ventoinha estão disponíveis.

11. Conferência final

Verificação	Resultado esperado
uname -r	Novo kernel
modinfo it87	/updates/it87.ko
vermagic	Igual ao kernel atual
lsmod	it87 carregado
sensors	IT8688E detectado
CoolerControl	IT8688E disponível

Se aparecer “No such device”

Confira primeiro:

```
uname -r
modinfo it87 | grep -E 'filename|vermagic'
```

Se o **modinfo** ainda apontar para algo como **/lib/modules/.../kernel/drivers/hwmon/it87.ko.zst**, o módulo customizado não está sendo selecionado. Execute novamente **sudo depmod -a** e confira o caminho.

Por que isso acontece?

Módulos externos são compilados para uma versão específica do kernel. Portanto, quando o CachyOS passa de, por exemplo, **7.2.0-1-cachyos** para **7.2.2-1-cachyos**, o **it87.ko** anterior não deve ser reutilizado sem recompilação.

Resumo — copiar e colar

```
cd ~/.driver/it87
make clean
make LLVM=1
sudo mkdir -p /usr/lib/modules/$(uname -r)/updates
sudo install -D -m 644 it87.ko /usr/lib/modules/$(uname -r)/updates/it87.ko
sudo depmod -a
modinfo it87 | grep -E 'filename|vermagic'
sudo modprobe it87
sensors | grep -A20 it8688
sudo systemctl restart coolercontrold
```

Nota

Este procedimento é o método manual usado neste setup. O repositório do it87 já contém **dkms.conf**, **dkms-install.sh** e **dkms-remove.sh**; configurar DKMS é a solução recomendada para automatizar a recompilação em futuras atualizações do kernel.